Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Налаштування середовища розробки та запуск DewWindow у Wokwi»

Виконав:
студент групи ІО-32
Цвєтков Владислав Олександрович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Налаштування середовища розробки та запуск DewWindow у Wokwi.

Мета роботи: Підготувати відтворюваний STM32 HAL проєкт для оцінки ризику конденсації, перевірити його запуск у Wokwi та сформулювати вимірювані вимоги до сенсорної підсистеми. Перша лабораторна перевіряє середовище, ініціалізацію, UART і LED; читання сенсорів та продуктові епізоди належать наступним роботам.

Постановка завдання

Підготувати PRD та обґрунтувати компоненти, зібрати STM32 HAL проєкт у Docker, перевірити init, UART, LED і такти шини у Wokwi; зберегти конфігурацію, вихідні дані й відтворювані результати.

Хід роботи

Продукт і вимоги

DewWindow порівнює температуру холодної поверхні з точкою роси повітря. DHT22 дає температуру та відносну вологість, NTC — температуру поверхні, BMP180 — атмосферний тиск для обчислення вологовмісту. Це непряма оцінка ризику: поява води не вимірюється. У симуляторі ці входи задаються незалежно.

PRD містить FR01–10 з критеріями приймання, альтернативами та межами формул. Magnus над водою застосовується лише при T=0…50 °C та RH=1…100 %. Вологовміст має одиниці г/кг сухого повітря, тиск використовується в паскалях. Невалідний або застарілий канал дає DEGRADED, а не висновок DRY.

Властивість	**Контракт продукту**
Опитування	NTC 250 мс, BMP180 1000 мс, DHT22 2500 мс; допуск release +50 мс у номіналі.
Валідність	Максимальний вік NTC 1000 мс, BMP 3000 мс, DHT 6000 мс; checksum, ID і діапазони.
Ризик	Margin≤0 °C; повернення після margin≥1 °C протягом 5 с. APPROACH≤2 °C, DRY≥3 °C.
Команди	status, limits, episodes, export; перший байт відповіді≤250 мс; export≤2 с. Реалізація — ЛР3.
Журнал	32 епізоди на SPI microSD, CRC32, два слоти/запис і read-back; реалізація — ЛР3.
Ресурси	C031C6: 32 КіБ flash, 12 КіБ RAM; фактичні стек/heap вимірюватимуться у ЛР3.

Період DHT має запас до мінімальних 2 с із datasheet; NTC 4 Гц достатньо для по-

вільного теплового процесу. Запас 2/3 °C і гістерезис 1 °C є проєктними порогами, а не сертифікованою похибкою. Ці вимоги ще не є результатом приймання повного продукту.

Середовище й відтворюваність

Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Форма B, плата Nucleo-C031C 6. Контейнер запускався на Mac; фізична плата не використовувалася. Компілятор ARM GCC 13.2.1, target Cortex-M0+ без апаратного FPU. Збережено походження дозволеного SP-Boilerplate, ліцензії ST/CMSIS та прикладу Wokwi. Додаткові модулі ADC/SPI взято зі ST HAL v1.0.1.

make build створює ELF/HEX/BIN у firmware/build через Docker, make clean видаляє лише результати збірки. Параметр DOCKER дозволяє вказати фактичний шлях executable. Форма B запускається командою Wokwi: Start Simulator; звичайний wokwi.toml посилається на HEX/ELF цього проєкту. Монітор — UART Wokwi та RFC2217, порт4417. Ліцензію Community збережено без активації trial.

Дві чисті збірки фінальної конфігурації завершилися без помилок і дали однакові SHA-256 для всіх трьох форматів. Логи clean-final-1.log і clean-final-2.log та hashes-fin al-1/2.txt збережені в docs/metrics/lab1. Перевірки виконані 06.11.2026.

Артефакт	**SHA-256**
ELF	`bf8c7f182fc8a66f1e4a64c00fd9cf8257751c31e62e2cc8b1b0da38 c8fefc8c`
HEX	`b21af474ad225baadca23a8756c3a848072655e5e5830f6f73e17c83 fabd31fa`
BIN	`76fd0551f6c6057ab9721dab34ecfe6afeb60cfccd03c1f9a7a6a0e0 65f8fa48`

arm-none-eabi-size: text=15932, data=112, bss=2320 байт. Flash text+data=16044 байт; data+bss=2432 байт включає секції резервування лінкера. Це не вимір фактичної глибини стека і не доказ відсутності переповнення.

Піни та ініціалізація

HSI/SYSCLK/AHB/APB=48 МГц. USART2 PA2/PA3 AF1 — 115200 8N1. I²C1 PB8/PB9 AF6 — близько100 кГц. ADC1 PA0 — 12bit, clock12 МГц. DHT DATA PA6 — GPIO. SPI1 PB3/PB4/PB5 AF0 і CS PB0 зарезервовано для носія; 375 кГц, mode0. LED PA5

збережено. Вимірювальні виходи PA1/PA4. .ioc і Platform/board.c містять актуальну конфігурацію; додаткові init внесені вручну, без заяви про повторну генерацію всього проєкту CubeMX. SWD, VCP, LED і кварцові лінії не використовуються як чужі сигнали.

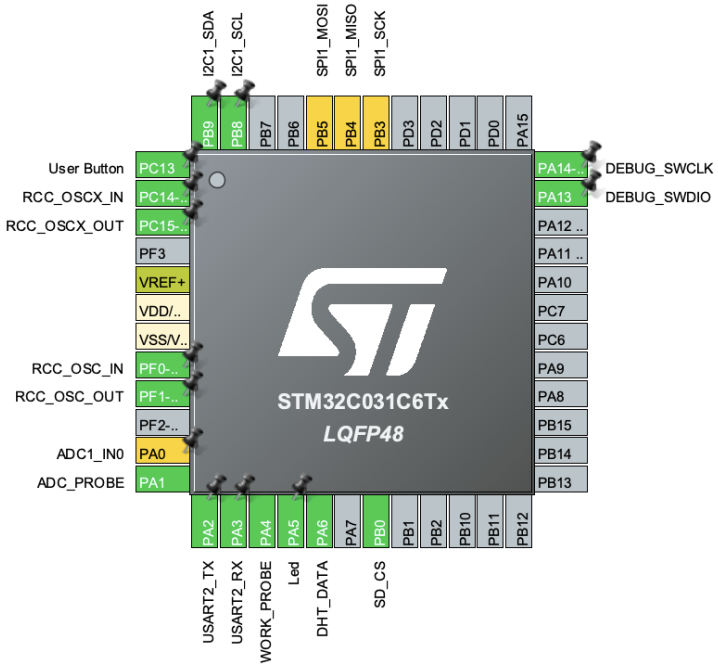


Рисунок 1 – Pinout з власного збереженого .ioc ЛР1 у STM32CubeMX: STM32C031C6Tx, GPIO, USART2 та вибрані сигнали ADC/I²C/SPI. Ініціалізація ADC/SPI/TIM3 виконується власним Platform/board.c.

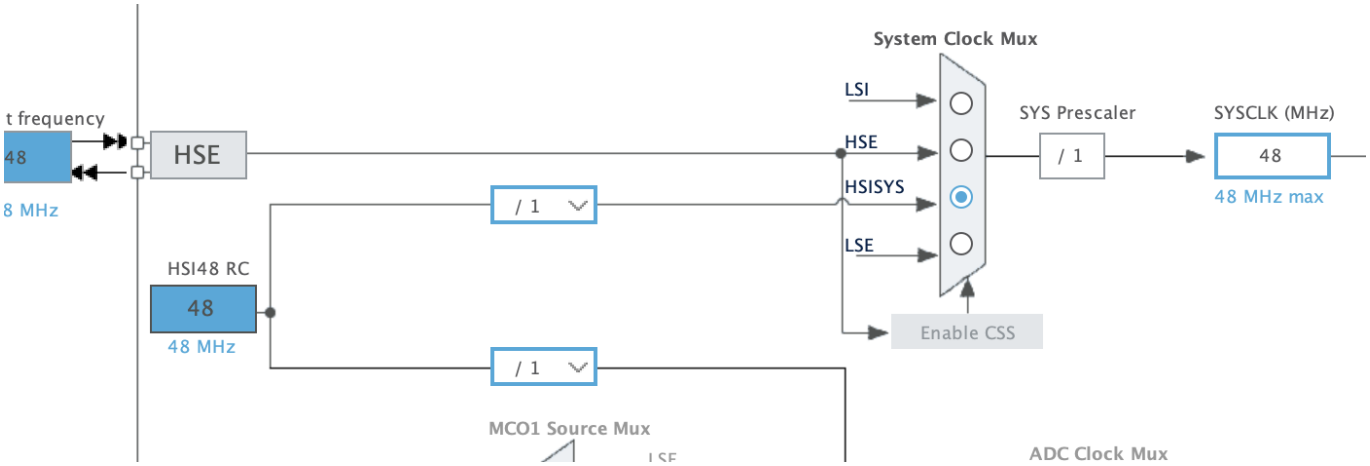


Рисунок 2 – Фрагмент Clock Configuration того самого .ioc: HSI48, ділення1 і SYSCLK48 МГц. Це конфігурація, а фактичні сигнали перевірено окремим VCD.

Дослідження компонентів

Компонент	Вибір і документ
AM2302/DHT22, GPIO	T/RH з checksum; 3.3…5.5 В, типовий measuring 1.2 мА, sampling≥2 с. Aosong Technical Manual V1.0 с.2,5–7. DHT11 відхилено через грубішу дискретність.
NTC10к, B3950, ADC	Контактний канал поверхні; дільник10к/10к, 0…3.3 В. Параметричний Wokwi аналог TDK B57891M0103J000; datasheet, електрична таблиця/характеристика4901. DS18B20 не дає ADC-каналу.
BMP180, I²C	Тиск у Па; 0x77, ID D0=0x55, AA…BF калібрування, F4 керування, F6…F8 результат. Bosch BST-BMP180-DS000-09 с.6,11–15,18–23. Константа тиску відхилена як невиміряна.
microSD, SPI	Вибраний носій для подальшого журналу; raw-сектори і статичний буфер512 байт. У ЛР1 лише ініціалізація SPI, збереження даних не заявляється.

Сенсорний бюджет 3V3 оцінено приблизно4.1 мА із підтягуваннями, резерв10 мА. Для фізичної microSD потрібен окремий стабілізатор3.3 В із запасом≥250 мА; точний peak конкретної карти треба перевірити після вибору носія. Струм, rise time, контакт NTC зі склом і теплове самонагрівання симулятором не вимірюються. Офіційні datasheet і сторінки моделі зібрано в docs/hardware-components.md, аргументацію кожного піна — у docs/pinout.md.

Запуск і незалежна перевірка

Прошивка повідомила init=OK, SYSCLK=48000000 та I²C probe 0x77 result=0. Виклик HAL_I2C_IsDeviceReady не є драйвером BMP180. У VCD спостерігаються START, адреса write0x77, рівень ACK і STOP; період SCL10 мкс, частота100 кГц. Ізольована перевірка під час ЛР2 виявила модельну особливість OUTPUT_OD: при ODR1 вхід читається як0, тоді як INPUT_PULLUP дає1. Тому цей ACK не встановлює готовність конкретного сенсора. Для ЛР1 доведено роботу тактової лінії, UART і LED; повноцінний протокол із перевіреним відпусканням SDA реалізовано в ЛР2. UART VCD декодувався в sigrok-cli з downsample1000 до1 МГц. Це усуває непотрібне розгортання довгих пауз із вихідного nanosecond timescale.

Власний live-колектор RFC2217 зберіг послідовні tick35…42 та249…253. Це докази виконання симулятора, окремі від успішної компіляції. LED PA5 перемикається раз за цикл; його рівні збережено окремим каналомD5. Захвати й raw UART належать DewWindow.

Реальний запуск Wokwi

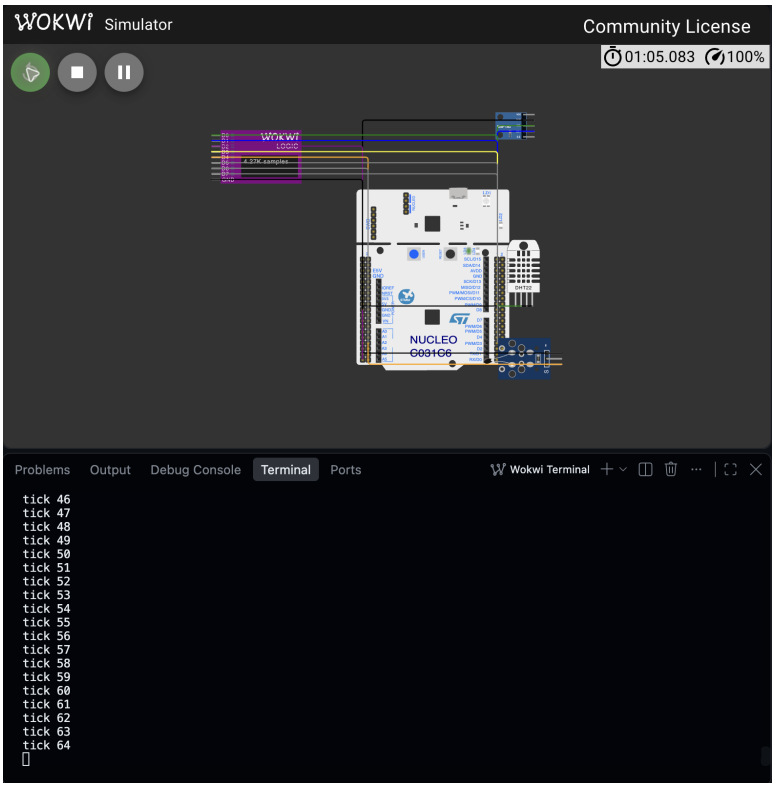


Рисунок 3 – Wokwi: схема DewWindow та фактичний UART tick. Геометрична обрізка реального знімка.

Журнал виявлених проблем

Симптом і причина	Мінімальне виправлення та перевірка
docker не знаходився з shell; каталог executable Docker Desktop відсутній у PATH.	Додано параметр DOCKER; контейнерні збірки виконані за реальним шляхом.
Компіляція HAL SPI зупинилася на spi_ex.h; не весь набір залежностей був доданий.	Додано офіційний header тієї ж версіїv1.0.1; build-peripherals-fixed.log підтверджує збірку.
Первинний вибір probes PC0/PC1 не відповідав корпусу; універсальний GPIO-регістр не доводить існування фізичного піна.	Звірено DS13867, перенесено на PA1/PA4; фінальний pinout і збірки актуалізовані.
.ioc описував лише стартовий UART/I²C, а додаткові ADC/SPI були у ручному init.	Доповнено перелік IP/пінів .ioc, звірено з Platform/board.c; повторна генерація без review не застосовувалась.
Початкове декодування довгого VCD не завершувалося швидко: імпорт на1 ГГц розгортав idle-паузи.	Застосовано downsample1000 для UART/I²C; сирий VCD не змінювався, анотації отримані sigrok-cli.

Висновки

Відтворювана ARM-збірка і фактичний UART/LED запуск підготовлені. Відокремлено апаратні можливості C031 від прикладів для Cortex-M4: майбутні часові вимірювання використовуватимуть TIM3/GPIO замість DWT. Наступний етап — драйвери, одиниці, помилки та одночасна робота сенсорів у ЛР2. Повний продукт із журналом і порівняння RTOS ще не реалізовані.

Список використаних джерел

[1] *ST DS13867 Rev4*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[2] *ST RM0490*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0x1-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[3] *ST UM2953 Rev2*. URL: https://www.st.com.cn/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[4] *Aosong AM2302*. URL: https://www.aosong.com/uploadfiles/2025/04/20250417105409216.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[5] *Bosch BMP180, оригінал у дзеркалі*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[6] *TDK B57891M*. URL: https://product.tdk.com/en/system/files/dam/doc/product/sensor/ntc/ntc_element/data_sheet/50/db/ntc/ntc_leaded_disks_m891.pdf (дата зверн. 06.11.2026).

[7] *Wokwi*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6 (дата зверн. 06.11.2026).

[8] *Wokwi logic analyzer*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-logic-analyzer (дата зверн. 06.11.2026).

[9] *ST HAL v1.0.1*. URL: https://github.com/STMicroelectronics/stm32c0xx-hal-driver/tree/v1.0.1 (дата зверн. 06.11.2026).

[10] *Стартовий приклад*. URL: https://github.com/wokwi/stm32-hello-wokwi (дата зверн. 06.11.2026).